

Estudio 2: Ingreso

TEXTO A RECITAR

Pasamos al segundo estudio, el ingreso. Acá, en vez de vaciar el edificio, lo llenamos, y vemos cómo se comporta la congestión según qué tan rápido llega la gente.

Introducción ○○○	Implementación ○○○○	Escuela ○○○	Evacuación ○○○○○○	Ingreso ○●○○○○○	Conclusiones ○○○
Qué medimos en el ingreso - Los $N_{\text{máx}} = 120$ alumnos llegan repartidos uniformemente en una ventana $T_a \in \{1, 5, 10\}$ min y van a sus aulas; los que entran por el recreo pasan antes por el kiosco. Input: la ventana T_a, equivalente a un caudal $Q = N_{\text{máx}}/T_a \in \{120, 24, 12\}$ agentes/min. Observable: la población en la zona del kiosco $n_{\text{zona}}(t) = \{i : (x_i(t), y_i(t)) \in R, z_i(t) \approx 0\} , \quad R = \text{frente del kiosco (planta baja)}.$ Escalares: ocupación máxima y promedio de la zona. ¿Por qué el kiosco? El pie de la escalera no congestiona (switchback ancha, dos escaleras, sólo la mitad sube): la congestión real se forma frente al kiosco.					

19 / 27

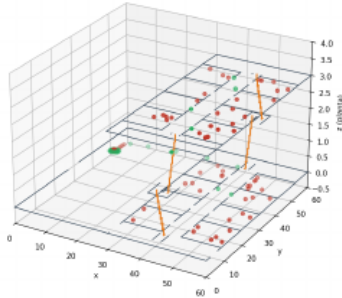
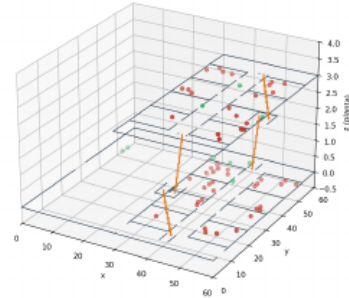
TEXTO A RECITAR

En el ingreso, los 120 alumnos llegan repartidos de manera uniforme a lo largo de una ventana de tiempo, que variamos entre 1, 5 y 10 minutos, y van a sus aulas; los que entran por el recreo pasan antes por el kiosco. El input es esa ventana de llegada, que equivale a un caudal: cuanto más corta la ventana, más agentes por minuto. El observable es la población en la zona del kiosco, o sea cuánta gente hay en cada instante frente al kiosco, en la planta baja. Y los escalares son la ocupación máxima y promedio de esa zona.

Una aclaración de por qué elegimos el kiosco y no el pie de la escalera: la escalera no llega a congestionar, porque es ancha, hay dos, y sólo la mitad de la gente sube. La congestión real se forma frente al kiosco, que es un único servidor con cola.

Introducción
○○○Implementación
○○○○Escuela
○○○Evacuación
○○○○○Ingreso
○○●○○○Conclusiones
○○○

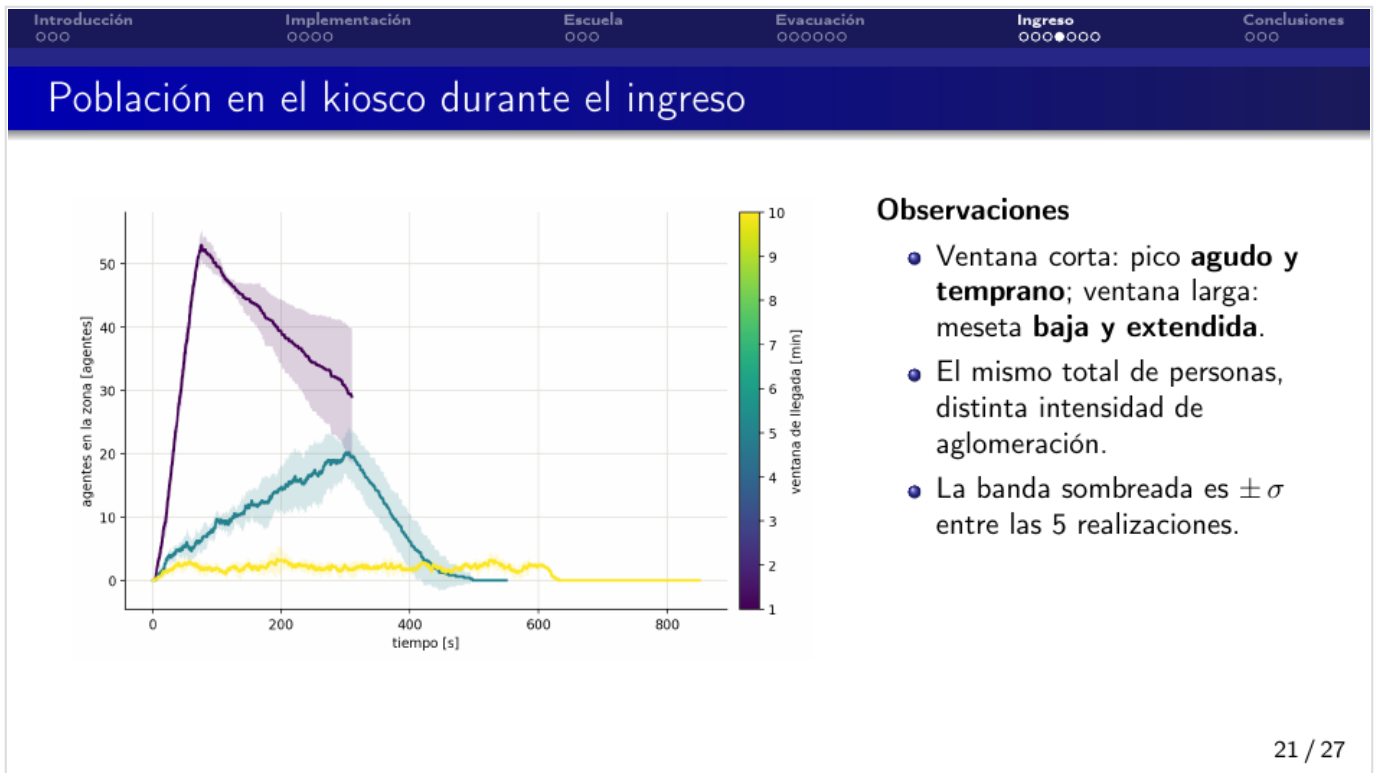
La congestión se forma frente al kiosco

Ventana corta: $T_a = 1 \text{ min}$ ($Q = 120 \text{ ag/min}$).Ventana larga: $T_a = 10 \text{ min}$ ($Q = 12 \text{ ag/min}$).

20 / 27

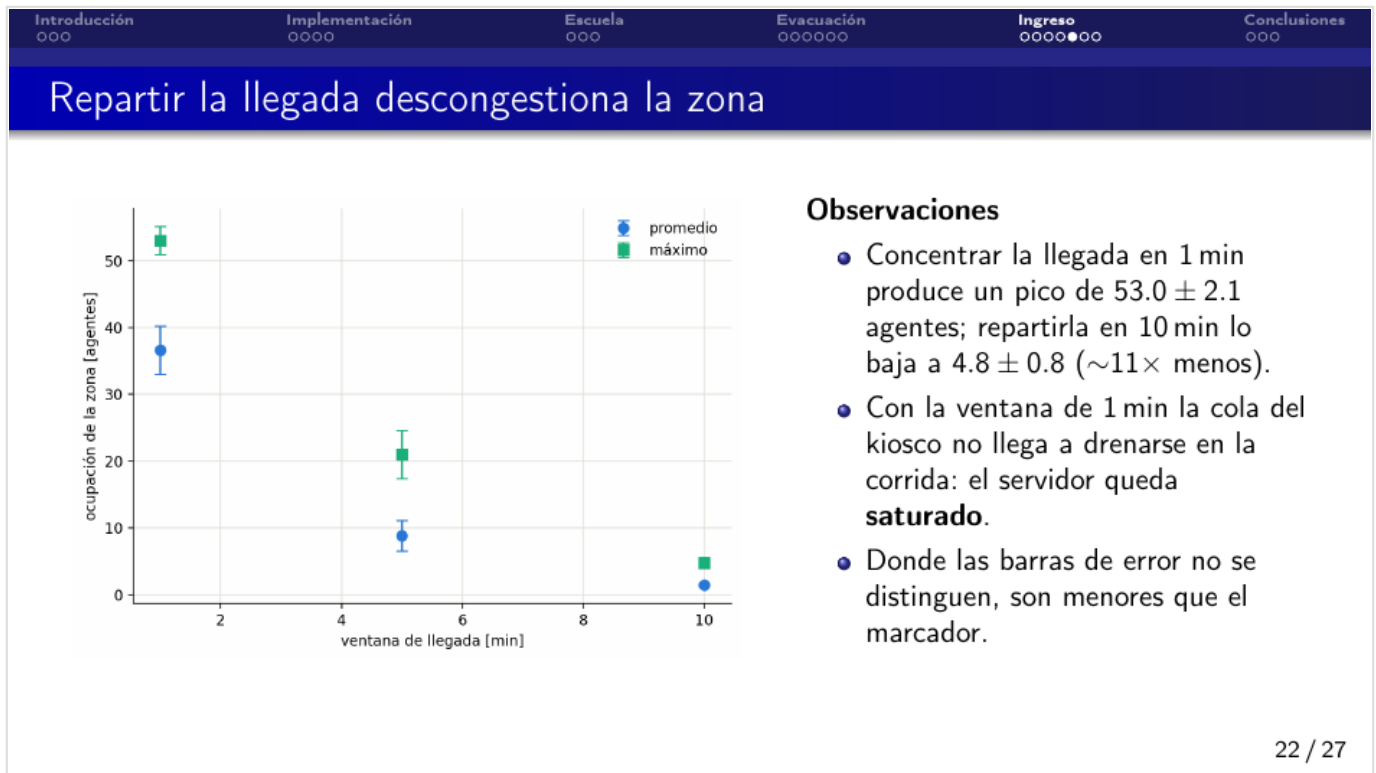
TEXTO A RECITAR

Acá está el ingreso en acción, otra vez comparando dos casos. A la izquierda la ventana corta, un minuto, con todos llegando casi de golpe; a la derecha la ventana larga, diez minutos, con la llegada bien repartida. Fíjense cómo con la ventana corta se forma rápidamente un amontonamiento frente al kiosco, mientras que con la ventana larga la gente entra de a poco y prácticamente no se junta.



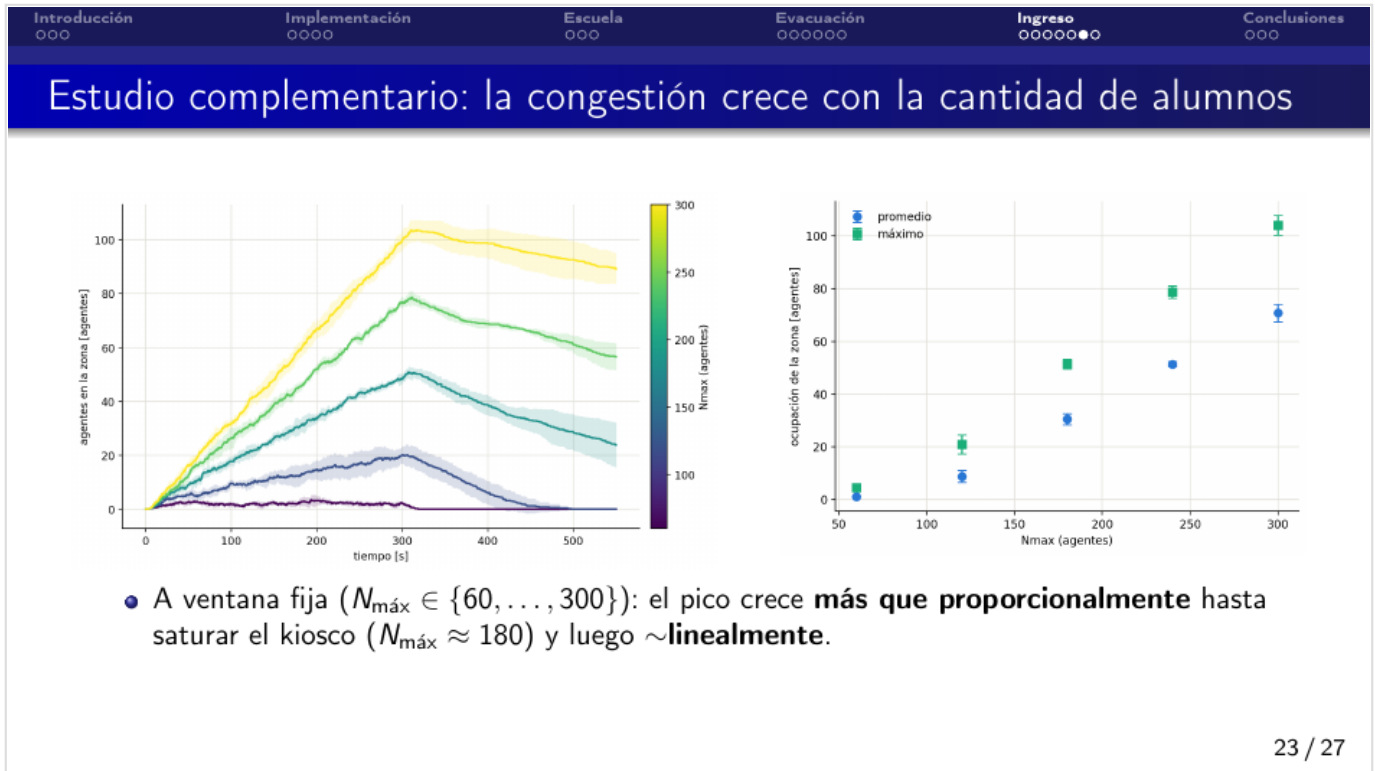
TEXTO A RECITAR

Si graficamos la población en la zona del kiosco a lo largo del tiempo, para las tres ventanas, se ve clarísimo el contraste. La ventana corta da un pico agudo y temprano: mucha gente junta enseguida. La ventana larga da una meseta baja y extendida: la misma cantidad total de personas, pero repartida en el tiempo, así que nunca se aglomeran. Es el mismo total de alumnos, con una intensidad de aglomeración completamente distinta. La banda sombreada, dicho sea de paso, es el desvío estándar entre las cinco realizaciones.



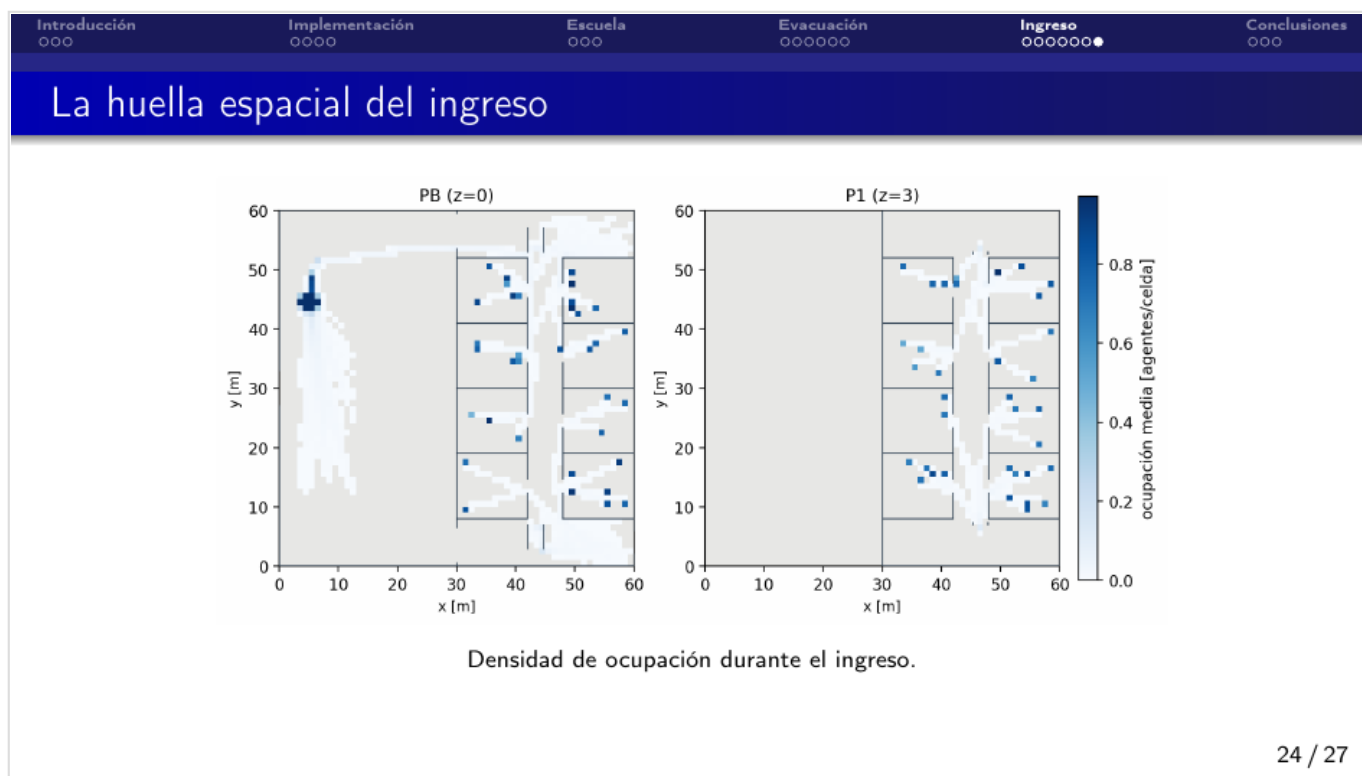
TEXTO A RECITAR

Llevando eso al escalar, la ocupación pico de la zona: concentrar la llegada en un minuto produce un pico de unos 53 agentes, y repartirla en diez minutos lo baja a menos de 5, unas 11 veces menos. Es un efecto enorme para el mismo total de gente. Y un detalle importante: con la ventana de un minuto la cola del kiosco no llega a drenarse durante la corrida, el servidor queda saturado. Donde no se ven las barras de error es porque son más chicas que el propio marcador.



TEXTO A RECITAR

Hicimos también un estudio complementario, ahora fijando la ventana y variando la cantidad total de alumnos, entre 60 y 300. Lo que se ve es que el pico de ocupación crece más que proporcionalmente al principio, hasta que se satura el kiosco alrededor de los 180 alumnos, y a partir de ahí crece de forma aproximadamente lineal. O sea, una vez que el servidor está saturado, agregar más gente sólo alarga la cola de manera proporcional.

**TEXTO A RECITAR**

Y la huella espacial del ingreso confirma todo esto: la densidad de ocupación durante la llegada se concentra fuertemente en el frente del kiosco, en la planta baja —esa mancha intensa de la izquierda—, mientras que el resto del edificio y toda la planta alta quedan mucho más despejados. La congestión es un fenómeno bien local del kiosco.

Conclusiones

TEXTO A RECITAR

Para ir cerrando, las conclusiones.

Introducción ○○○	Implementación ○○○○	Escuela ○○○	Evacuación ○○○○○○	Ingreso ○○○○○○○○	Conclusiones ○○○
Conclusiones					
● El simulador quedó ampliado a 3D de punta a punta: agentes que recorren escaleras a velocidad reducida, vecinos y física por planta, grafo de navegación 3D, y animación por planta más vista 3D apilada. ● La escalera switchback con descanso, confinamiento y carriles de contraflujo da un comportamiento coherente. ● El tiempo de evacuación crece con la capacidad, y su distribución es bimodal: la planta baja sale rápido y la planta alta forma el lóbulo lento. ● La ocupación del kiosco crece al acortar la ventana de llegada y, a ventana fija, crece más que proporcionalmente con la cantidad de alumnos, en el rango explorado. ● Límite conocido: ≈ 1 agente por corrida no evacúa (casi siempre el último en tránsito; esporádicamente el <i>livelock</i> de contacto con muros del CPM en un portón de PB). El descenso por la escalera fluye sin atascos.					
26 / 27					

TEXTO A RECITAR

Repasando lo que logramos. Primero, el simulador quedó ampliado a 3D de punta a punta: los agentes recorren escaleras a velocidad reducida, los vecinos y la física trabajan por planta, el grafo de navegación es tridimensional, y tenemos animación por planta más la vista 3D apilada. Segundo, la escalera switchback con descanso, confinamiento y carriles de contraflujo da un comportamiento coherente.

En cuanto a los estudios: el tiempo de evacuación crece con la capacidad, y su distribución es bimodal, con la planta baja saliendo rápido y la planta alta formando el lóbulo lento. Y la ocupación del kiosco crece al acortar la ventana de llegada, y a ventana fija crece más que proporcionalmente con la cantidad de alumnos.

Y siendo honestos con los límites: queda alrededor de un agente por corrida que no evacúa, casi siempre el último en tránsito, y esporádicamente aparece el livelock de contacto con los muros del CPM en un portón de la planta baja. Pero el descenso por las escaleras, que era el corazón de esta ampliación, fluye sin atascos.

Muchas gracias

TEXTO A RECITAR

Y eso es todo. Muchas gracias por su atención, quedamos abiertos a las preguntas.